

CRM Clínico Farmacêutico & Sistema CDSS 4D Multidimensional

A plataforma corporativa definitiva para transformação de consultórios e balcões farmacêuticos em hubs clínicos resolutivos, seguros e altamente rentáveis.

Versão 3.1.0 Enterprise

RDC ANVISA 786/2023 (TLR)

Chancela ICP-Brasil / GOV.BR



1. Velocidade Clínica

Triagem SOAP guiada em menos de 60 segundos com navegação 100% por teclado (F1-F12), ditado por voz e cupom térmico ESC/POS.



2. Suporte 4D & TLR

CDSS em tempo real, rastreamento de sepse (SSC/qSOFA), 8 testes rápidos TLR homologados e laudos oficiais com chancela digital.



3. Retenção & Monetização

Automação ativa de Follow-up D+2 e Recompra D-5 via WhatsApp, telemetria gráfica longitudinal e faturamento clínico dissociado.

O Novo Hub de Saúde no Varejo Farmacêutico

A farmácia brasileira deixou de ser um simples balcão de vendas de caixas de medicamentos para se transformar em uma porta de entrada primária de saúde (Lei Federal nº 13.021/2014, Resoluções CFF nº 585/586 e RDC ANVISA nº 786/2023).

- **Monetização Assistencial:** Cobrança direta por consultas, vacinas e exames rápidos (TLR).
- **Prevenção de Abandono:** 45% dos pacientes crônicos abandonam o tratamento após 90 dias sem contato.
- **Diferenciação Competitiva:** Consultórios clínicos modernos atraem pacientes de alto poder aquisitivo.

As 5 Vias de Faturamento & ROI

O CRM Clínico Farmacêutico viabiliza receitas recorrentes e economia imediata:

- **Consultas & Procedimentos:** R\$ 30 a R\$ 80 por atendimento clínico farmacêutico.
- **Exames TLR (RDC 786):** Margem de 65% a 80% sobre testes rápidos (HbA1c, Lipídios, Dengue).
- **Recuperação de Refill D-5:** +38% de recompra recorrente de medicamentos contínuos.
- **Economia com Cupom Térmico:** Até 85% de redução em gastos com papel e toner A4.
- **Blindagem Regulatória:** Zero autuações fiscais por ausência de rastreabilidade ou laudos.

Arquitetura Tripartite da Plataforma



1. Excelência Clínica

Triagem guiada SOAP em < 60s, motor CDSS 4D, Beers e rastreio de sepse qSOFA.



2. Laboratório Remoto

Catálogo com 8 TLRs RDC 786, controle de lote/validade e laudos oficiais A4.



3. Gestão & Retenção

Follow-up D+2, Refill D-5 WhatsApp, PDV dissociado, DRE e cupom térmico 80mm.



A plataforma foi desenvolvida sob o paradigma **Offline-First Híbrido**, garantindo que o consultório farmacêutico nunca trave ou interrompa o atendimento ao paciente, mesmo em cenários de oscilação severa ou queda total de internet.

Camada	Tecnologia Homologada	Vantagem Arquitetural & Impacto Operacional
Core Frontend	Vanilla JavaScript (ES6+ Modules)	Zero overhead de frameworks pesados. Carregamento inicial em < 100ms e autonomia total de DOM.
Persistência Local	IndexedDB / LibSQL WASM (LocalDB)	Atendimentos, sinais vitais e receitas são salvos no dispositivo sem depender de internet ativa.
Banco Distribuído	Turso Cloud (LibSQL Distribuído)	SQLite distribuído com latência submilissegundo em nós de borda para sincronização multi-dispositivos.
Motor Clínico CDSS 4D	Algoritmo Multidimensional Proprietário	Cruzamento Fármaco x Fármaco, Alergias, Comorbidades e Critérios de Beers em tempo real.
Rastreio de Sepsse	Surviving Sepsis Campaign / qSOFA	Identificação precoce de disfunção orgânica (PAS, FR, Glasgow) com bloqueio de MIPs e Guia SAMU.
Chancela Digital	ICP-Brasil / GOV.BR com SHA-256	Assinatura matemática inviolável e QR Code validador oficial conforme Lei nº 14.063/2020.
Comunicação por Voz/Vídeo	Web Speech API & WebRTC P2P	Ditado contínuo em português para anamnese e sala de teleconsulta farmacêutica criptografada.
Build & Testes	Vite 5.4 + Vitest Test Runner	Build em 2.9s no Vercel e 100% de testes unitários automatizados cobrindo regras clínicas críticas.

AMBIENTE

Filtrar Módulos

Frente

Gestão

Todos

FRENTE & BALCÃO CLÍNICO

Métricas do Consultório

CRM Farmacêutico & Balcão

Clientes & Prontuário

Declarações (DSF) & Relatórios

SUPRIMENTOS & GESTÃO

Estoque & Suprimentos

Controle Financeiro

Logado como: Marcelo Mazaro

CRM Clínico Farmacêutico & Suporte à Decisão

Rastreamento longitudinal, triagem rápida de sintomas, validação de Red Flags e motor de interações medicamentosas em tempo real.

Teste Rápido (TLR)

Pós-Atendimento & Adesão

Teleconsulta

Saida / Venda (PDV)

Manual Interativo & Busca

Novo Paciente Clínico

Balcão de Atendimento & Triagem (< 60s)

Prontuário Longitudinal & Histórico

Simulador de Interações em Tempo Real

Estoque Central & Dispensação

1 Entrada & Identificação

2 Queixas & Sintomas

3 Validação Red Flags

4 Cruzamento & Prescrição

5 Conclusão & Declaração

Etapa 1 — Localização e Identificação Unificada do Paciente

Digite o CPF, nome ou selecione um paciente cadastrado para carregar seu histórico longitudinal instantaneamente.

Buscar por Nome ou CPF do paciente...

Identificar

PACIENTES CADASTRADOS NO CRM

Clique no paciente para iniciar a triagem

Dona Maria de Lourdes Santos

CPF: 234.567.890-12

Idade: 68 anos (Feminino)

Alergias: Dipirona (Edema de Glote e Urticária Severa)

Sr. Antônio Carlos Moreira

CPF: 345.678.901-23

Idade: 64 anos (Masculino)

Alergias: Penicilinas e Amoxicilina

ETAPA 1 DE 4 - INÍCIO

Selecione o Cliente

Nenhum cliente ativo no momento. Identifique o paciente pelo CPF ou inicie uma dispensação rápida.

Figura 02: Balcão Clínico em 5 Passos: Anamnese Guiada, CDSS 4D Ativo, Beers e Rastreio de Sepsse.

Tempo de Atendimento < 60 segundos

CRM Clínico Farmacêutico • Proposta Técnica & Diretrizes de Negócio v6

Página 3 de 8

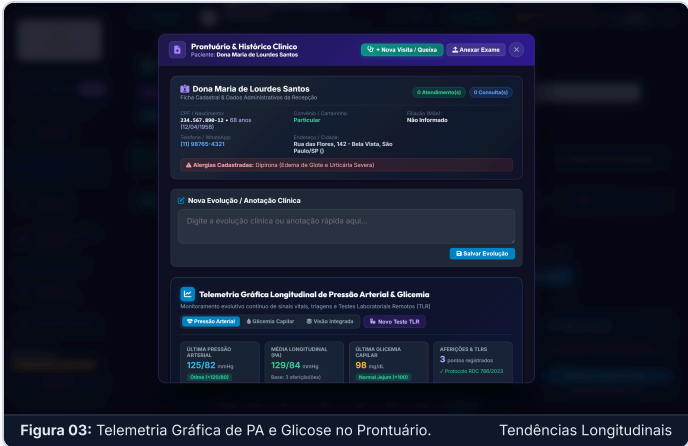


Figura 03: Telemetria Gráfica de PA e Glicose no Prontuário. Tendências Longitudinais

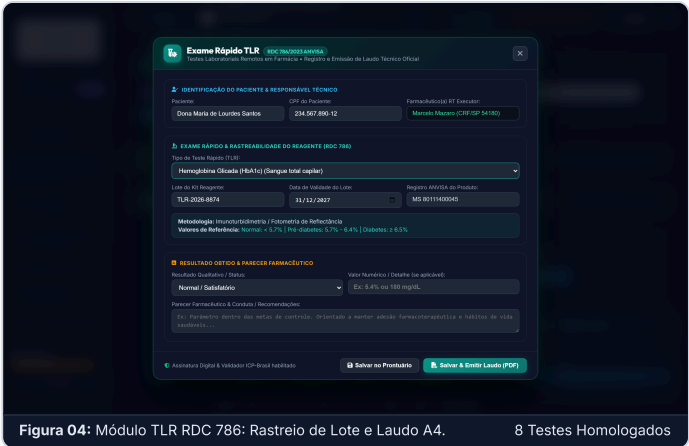


Figura 04: Módulo TLR RDC 786: Rastreo de Lote e Laudo A4. 8 Testes Homologados

Curvas de PA e Glicemia

Visualização gráfica das medições de Pressão Arterial Sistólica/Diastólica e Glicemia Capilar ao longo dos meses. Permite ao farmacêutico e ao médico assistente verificar a eficácia do tratamento anti-hipertensivo e hipoglicemiante.

Conformidade RDC 786/2023

Exigência sanitária de registro de **Lote** e **Data de Validade** do kit comercial reagente. Emissão imediata de laudo técnico oficial em PDF A4 com termo de responsabilidade e identificação do RT.

Catálogo Completo de Testes Laboratoriais Remotos (TLR) Homologados

1. Hemoglobina Glicada
Controle trimestral do diabetes

2. Perfil Lipídico
Colesterol, HDL, Triglicerídeos e LDL

3. Beta-HCG Rápido
Gravidez com termo informado

4. COVID-19 + Influenza
Painel diferencial respiratório

5. Dengue NS1 / IgG/IgM
Triagem rápida de arboviroses

6. Glicemia Capilar
Triagem de hipo/hiperglicemia

7. Strep A
Faringite bacteriana vs viral

8. Painel Duo ISTs
HIV 1/2 + Sífilis com acolhimento



Figura 05: Central de Follow-up D+2 e Recompria D-5.

Adesão Contínua

Automação WhatsApp

Disparo inteligente em 1 clique de mensagens de acompanhamento clínico 48h após a consulta (Follow-up D+2) e lembrete de recompra programada 5 dias antes de acabar a caixa do remédio crônico (Refill D-5).

Chancela Digital ICP-Brasil / GOV.BR

Conformidade plena com a **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** e **Lei Federal nº 14.063/2020**:

- Hash criptográfico SHA-256 gerado exclusivamente sobre os dados do atendimento.
- QR Code validador apontando para portal público de verificação CFF/ITI.
- Número de protocolo oficial único padrão DSF-AAAAMDD-XXXX para auditorias.

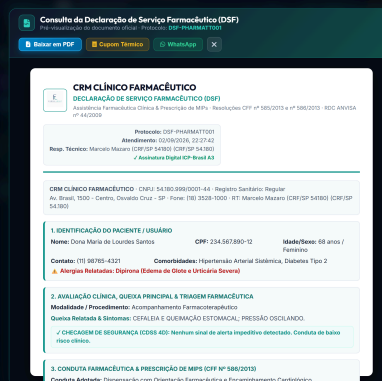


Figura 06: Modal de Consulta da DSF, PDF A4 e Cupom Térmico.

Validação Prévia

Dupla Modalidade de Entrega

O farmacêutico revisa a Declaração de Serviço (DSF) na tela antes de exportar. Pode gerar o PDF A4 timbrado com chancela ICP-Brasil ou imprimir o cupom térmico (80mm/58mm) em 3 segundos no balcão.

Economia Operacional com Cupom Térmico (80mm)

Agilidade inigualável para o dia a dia da farmácia:

- Compatível com impressoras térmicas ESC/POS padrão de mercado (Epson, Elgin, Bematech).
- Entrega imediata ao paciente contendo queixa, MIPs receitados e valores aferidos.
- Redução de até 85% nos custos com insumos em relação à impressão A4 em folha inteira.

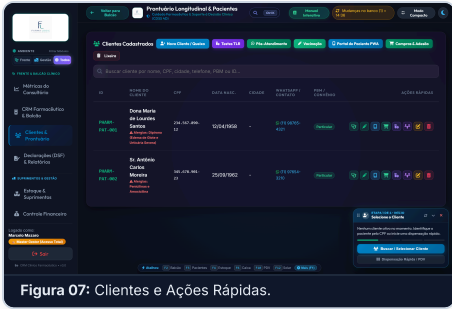


Figura 07: Clientes e Ações Rápidas.



Figura 08: Estoque e Rastreio FEFO.



Figura 09: Fluxo de Caixa & DRE.

Ações em 1 Clique

Barra unificada para disparar Triagem SOAP, Vacinação, Portal PWA, Refill e TLR direto da tabela de clientes.

Rastreabilidade FEFO

Dispensação priorizada por data de expiração, alertas amarelos < 90 dias e importação de XML de NF-e da distribuidora.

Receita Dissociada

Separação contábil entre receita clínica (alta margem) e vendas de balcão, despesas e DRE em PDF com 1 clique.

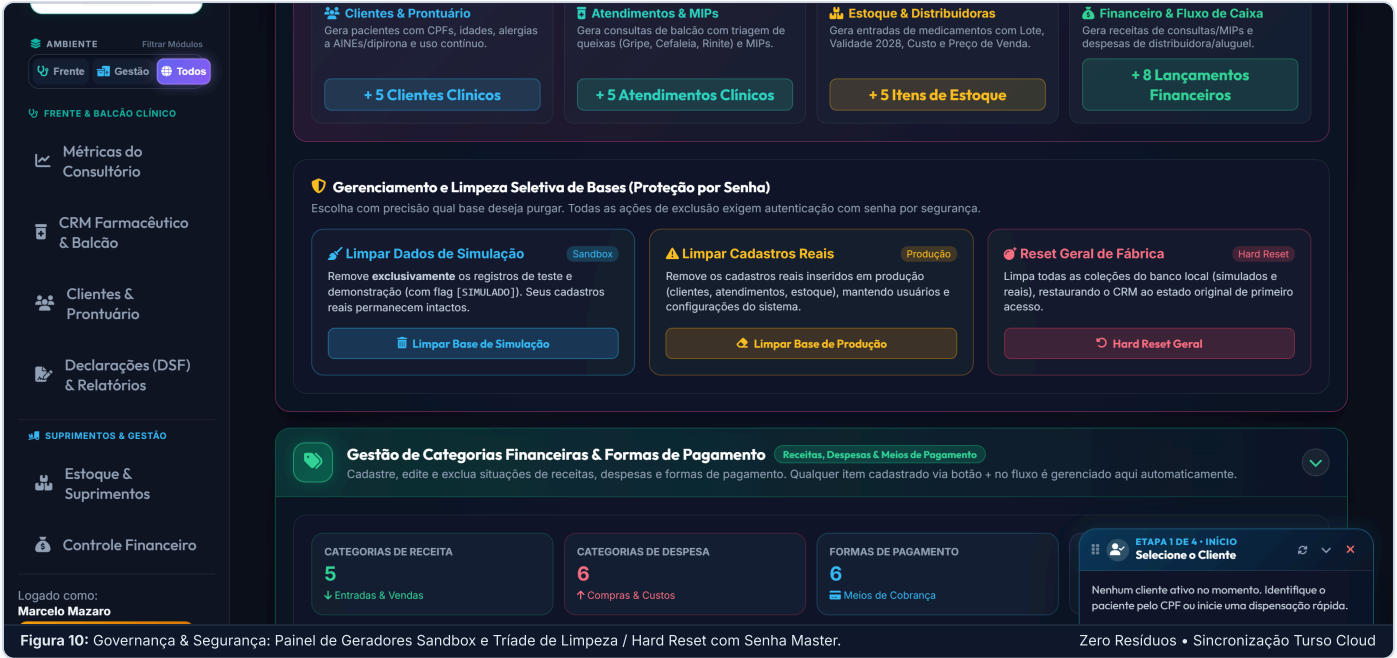


Figura 10: Governança & Segurança: Painel de Geradores Sandbox e Triade de Limpeza / Hard Reset com Senha Master.

Zero Resíduos • Sincronização Turso Cloud

Governança de Dados & Triade de Limpeza Segura (Hard Reset)

1. Limpar Simulação

Exclui apenas registros de teste [SIMULADO], preservando clientes e vendas reais.

2. Limpar Produção Real

Remove testes de pré-inauguração mantendo operadores e configurações intactos.

3. Hard Reset de Fábrica

Purga atômica e simultânea no IndexedDB e Turso Cloud com dupla validação Master.

Comparativo estratégico entre o **CRM Clínico Farmacêutico v3.1.0 Enterprise** e os principais sistemas médicos e de farmácia disponíveis no mercado:

Critério de Avaliação	CRM Clínico v3.1	Clinicarx	ERPs (Trier / Linx)	Softwares Médicos
Foco Central da Solução	Clínico + Balcão + Gestão 360°	Apenas Serviços Clínicos	Apenas Fiscal e PDV	Apenas Consultório Médico
Tempo de Triagem SOAP	< 60s (Atalhos F1-F12)	10 a 15 minutos	✗ Não possui	20 a 30 minutos
CDSS 4D + Beers + Sepse (qSOFA)	Nativo em Tempo Real	Básico (Alertas simples)	✗ Inexistente	Moderado (foco médico)
Módulo TLR (RDC 786/2023)	8 Testes + Lote/Validade + Laudo	Sim (Cobrado à parte)	✗ Inexistente	✗ Inexistente
Automação Pós-Atendimento (D+2 / D-5)	Nativa com Scripts WhatsApp	✗ Inexistente	✗ Inexistente	Lembrete de consulta
Chancela Digital ICP-Brasil / GOV.BR	Hash SHA-256 + QR Code ITI	Sim	✗ Inexistente	Sim
Emissão em Cupom Térmico (80mm)	Sim (Economia de 85% em papel)	✗ Apenas PDF A4	Apenas fiscal	✗ Apenas PDF A4
Resiliência Offline-First	Total (IndexedDB + Turso)	✗ Requer 100% internet	Total (Local DB)	✗ Requer 100% internet
Portal do Paciente PWA	Nativo ("Minha Saúde" PWA)	App proprietário pesado	✗ Inexistente	App proprietário
Hard Reset Atômico Seguro	Sim (Triade com Senha Master)	✗ Não disponível	✗ Suporte especializado	✗ Não disponível
Custo de Licenciamento	Altamente Competitivo	Alto (Por loja/módulo)	Alto (Mensalidade pesada)	Médio/Alto (Por médico)

🔒 Conformidade Sanitária Blindada

O sistema atende com rigor cirúrgico às exigências de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia (CRF), da Vigilância Sanitária Local (VISA) e da ANVISA, garantindo que nenhum documento clínico seja emitido sem rastreabilidade completa de lotes, datas e identificação do farmacêutico RT.

📈 Retorno do Investimento Comprovado

Uma farmácia com volume moderado de 15 atendimentos clínicos/dia e 3 exames TLR/dia recupera o valor integral do software na primeira semana de operação através das margens dos procedimentos e da redução do churn de tratamentos contínuos.

 Cronograma de Entregas & Evolução Tecnológica

Fase	Módulos & Entregas	Prazo	Status Atual
Versão 3.1.0	TLR RDC 786, Pós-Atendimento WhatsApp D+2/D-5, Chancela ICP-Brasil, Cupom Térmico 80mm, Telemetria Gráfica e Hard Reset Seguro	Setembro / 2026	✓ 100% Homologado
Versão 3.2.0	Integração Oficial Meta WhatsApp Cloud API (disparos em background sem depender do WhatsApp Web) e API de Bulário ANVISA	Outubro / 2026	🔄 Em Desenvolvimento
Versão 3.3.0	Módulo Corporativo Multi-Filiais para Grandes Redes Farmacêuticas e Assinatura ICP-Brasil em Nuvem via BirdID (Soluti)	Novembro / 2026	📅 Planejado

 Parecer Técnico e Executivo de Homologação

O **CRM Clínico Farmacêutico & CDSS 4D (v3.1.0 Enterprise Edition)** reúne os mais modernos padrões mundiais de engenharia de software em saúde, interoperabilidade clínica e conformidade sanitária brasileira.

A incorporação nativa de **exames laboratoriais remotos (TLR - RDC 786/2023)**, **automação de adesão por WhatsApp (Follow-up D+2 e Refill D-5)**, **chancela digital com validade jurídica plena** e **emissão em cupom térmico de baixo custo** posiciona esta plataforma como o ativo tecnológico de maior retorno e segurança operacional para farmácias e redes farmacêuticas em todo o território nacional.



Dr. Marcelo Mazaro
Farmacêutico Responsável Técnico • CRF-SP 54180
Autor e Arquiteto de Sistemas Clínicos



Homologação Corporativa
Plataforma CRM Clínico v3.1.0 Enterprise
Setembro de 2026 • São Paulo, Brasil